Relatório Linguagens Script – "4 em linha"

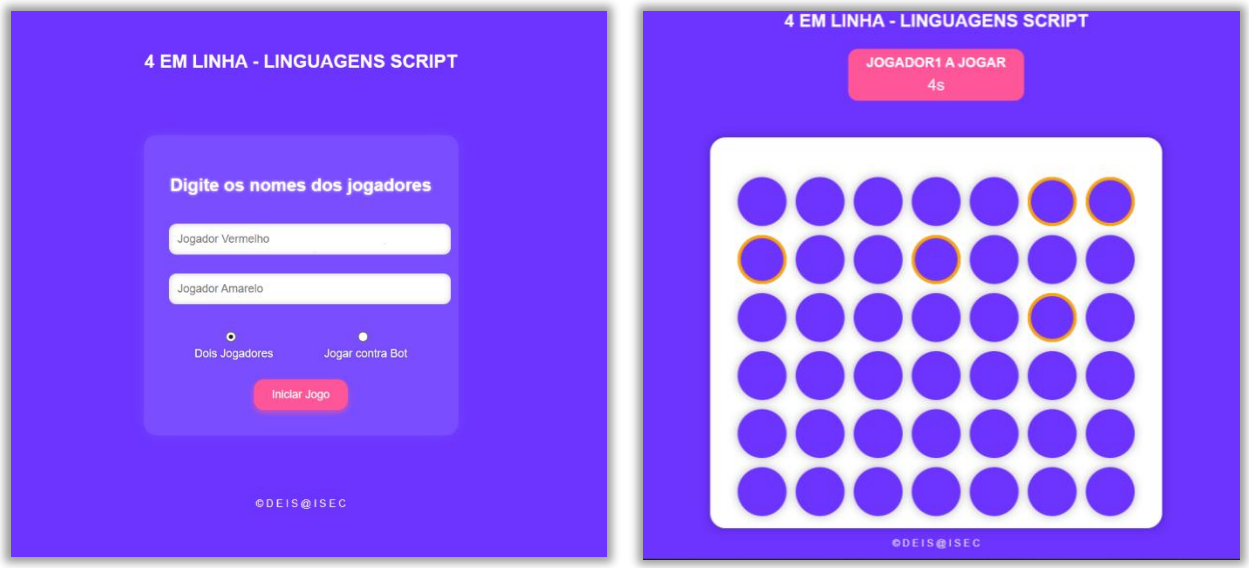


Figura 1 – Interface do jogo 4 em linha (screenshot do jogo)

Resumo

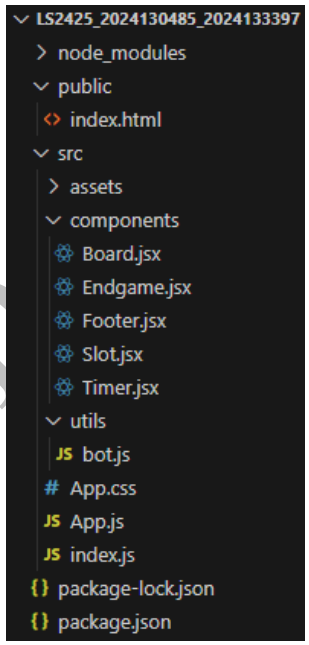
Este trabalho prático tem como objetivo o desenvolvimento de uma jogo "4 em Linha" em **React JS**, com suporte para dois jogadores ou jogador contra computador. O jogo deve incluir um temporizador, deteção de vitória, empate, e elementos extra como espaços especiais

Equipa de trabalho

O trabalho prático foi realizado pela seguinte equipa:

- Artur Meireles de Sousa Falcão - 2024130485
- Gabriel Cardoso Rodrigues - 2024133397

> Componentes



O jogo a implementar deverá ser acessível através do browser e disponibiliza, as seguintes **funcionalidades**:

- Solicitar o nome dos jogadores;
- Decidir de forma aleatória o primeiro jogador bem como a cor da peça, e apresentar essa informação;
- Apresentação do tabuleiro geral de jogo;
- Identificação clara do jogador que deve efetuar a jogada, seja por cor ou outra forma que o aluno desejar;
- Apresentar tempo disponível, que deverá iniciar, em contagem crescente, sempre para cada jogada. O tempo máximo para cada jogada deverá ser 10 segundos. Caso o jogador não jogue, passa a sua vez;
- Selecionar o espaço onde deve ser colocada a peça do jogador;
- Gerar, de forma aleatória, 5 espaços especiais, que quando usados/selecionados, permitem que o jogador que a ativou jogue novamente, antes de passar a vez ao outro jogador, portanto, ao selecionar essa célula, o jogador é o mesmo para a próxima jogada. Estas células especiais são fixas durante um jogo e devem estar de alguma forma destacadas, como por exemplo, um bordo/fundo diferente;
- 2 níveis de jogo em que a forma de jogar varia de acordo com os jogadores em jogo, nomeadamente: 1 contra 1 jogador e 1 contra computador (Não se pretende um algoritmo elaborado, apenas um valor aleatório nas células disponíveis);
- Identificação de fim de jogo, quando for efetuado 4 em linha e existir um vencedor, ou não existirem mais espaços para jogar e resultar num empate;
- Permitir jogar novamente;

Relatório exem

> Limitações conhecidas

A jogada do computador é baseada apenas em aleatoriedade, sem qualquer tipo de lógica preditiva, tornando o nível de dificuldade muito baixo.

> Desafios

Verificação das vitórias, foi necessário testar combinações em várias direções (horizontal, vertical e diagonais).

Sincronização do tempo com o turno do jogador.

Inserção dos espaços especiais no início de cada jogo, sem repetição.

Evitar cliques inválidos ou repetidos em colunas cheias.

Integração do "bot" aleatório respeitando as regras.

Relatório exemplo